

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

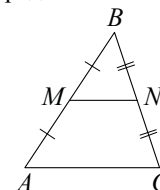
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

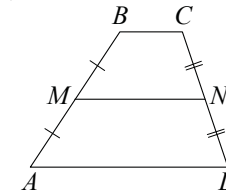
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

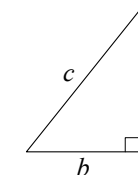
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



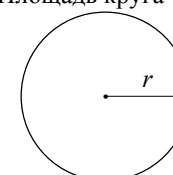
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

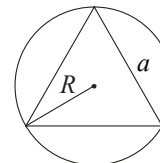
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

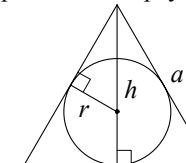
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

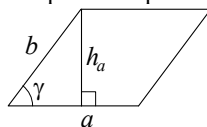


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

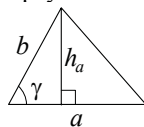
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

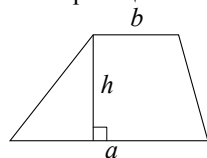
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

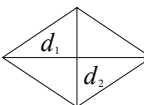
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

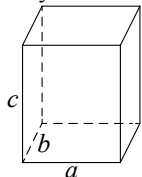


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

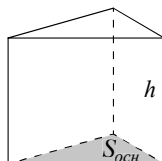
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



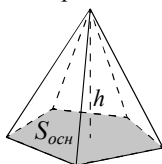
$$V = abc$$

Прямая призма



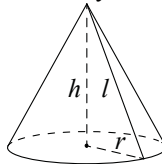
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

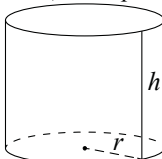
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

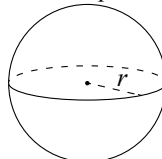
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

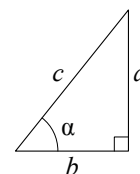


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

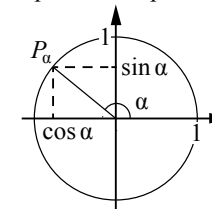


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



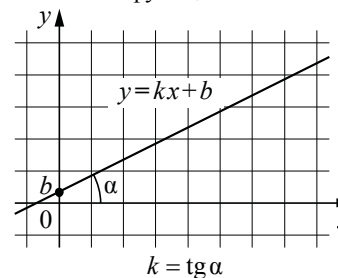
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

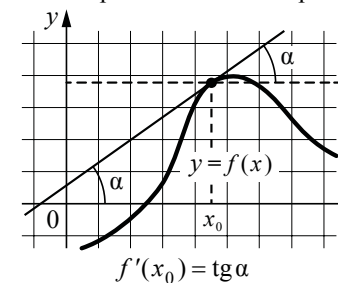
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



2026

Вариант № 101433

Дата: 10.05.2026

— 1 —

5. В группе туристов 8 человек. С помощью жребия они выбирают 2 человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

6. При строительстве дома фирма использует один из типов фундамента: каменный или бетонный. Для каменного фундамента необходимо 9 тонн природного камня и 8 мешков цемента. Для бетонного фундамента необходимо 6 тонн щебня и 60 мешков цемента. Тонна камня стоит 1700 рублей, щебень стоит 770 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 240 рублей. Сколько рублей будет стоить материал для фундамента, если выбрать наиболее дешёвый вариант (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

7. На

рисунках

изображены

графики

функций

вида

2

=

у

ax^2+bx+c . Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов a и c .

ГРАФИКИ

КОЭФФИЦИЕНТЫ

А)

В)

1)

$<0, <0$

a

c

2)

$<0, >0$

a

c

Б)

Г)

3)

$>0, >0$

a

c

4)

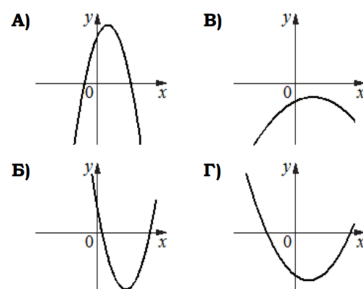
$>0, <0$

a

c

Ответ: А Б В Г В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

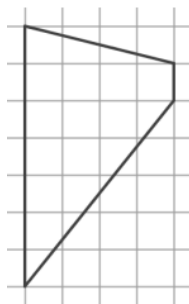
Е. А. Ширяева Задачник ЕГЭбаз 2026 (тренажер) (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1 \text{ м} \times 1 \text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)

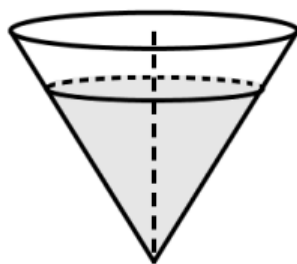


Ответ:

10. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 9 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см и 25 см. Сколько потребуется таких дощечек (1 балл)

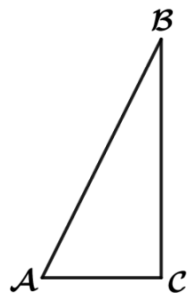
Ответ:

11. В сосуде в форме конуса уровень жидкости достигает $\frac{6}{7}$ высоты. Объём жидкости равен 216 мл. Найдите объём сосуда. Ответ в миллилитрах. (1 балл)



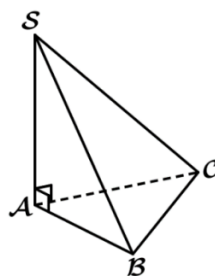
Ответ:

12. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=50$, $\cos A=7/25$. Найдите длину стороны BC. (1 балл)



Ответ:

13. В основании пирамиды SABC - правильный треугольник ABC со стороной 8. Боковое ребро SA перпендикулярно основанию, $SA=2\sqrt{3}$. Найдите объём пирамиды SABC. (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $3\frac{2}{9} - 11,2 + 4\frac{7}{9}$ (1 балл)

Ответ:

15. Из 3 000 выпускников школ города 90% правильно решили задачу № 5. Сколько выпускников школ этого города правильно решили задачу № 5 (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $2^{(3\log_2 5)}$ (1 балл)

Ответ:

17. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней: $x^2=81$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (А Б В Г ↔ 1 2 3)

4): А) $2^x \geq 1$ Б) $0,5^x \geq 2$ В) $0,5^x \leq 2$ Г) $2^x \leq 1$

1) $x \leq -1$

2) $x \leq 0$

3) $x \geq 0$

4) $x \geq -1$ (1 балл)

Ответ:

19. Найдите трёхзначное число А, обладающее всеми следующими свойствами: • сумма цифр числа А делится на 4; • сумма цифр числа А+2 делится на 4; • число А больше 200 и меньше 400. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 21 км/ч. Обратно он летел на спортивном самолёте со скоростью 273 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

21. В таблице три столбца и несколько строк. В каждую клетку таблицы вписали по натуральному числу так, что сумма всех чисел в первом столбце равна 119, во втором - 125, в третьем - 133, а сумма чисел в каждой строке больше 15, но меньше 18. Сколько всего строк в таблице (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	27	1
2	2134	1
3	757	1
4	66	1
5	0.25	1
6	17220	1
7	2314	1
9	16	1
10	1440	1
11	343	1
12	48	1
13	32	1
14	-3.2	1
15	2700	1
16	125	1
17	-9	1
18	3142	1
19	299 или 398	1
20	39	1
21	23	1
	Максимальный балл:	20